研究基础与数据支撑

子课题1：系统特征与动态演进

港口、航道、船闸及运输需求数据
分货类运输规模、结构与时空分布

子课题2：施工扰动与影响机理

施工工况、扰动强度与作用范围
通航尺度约束、通航能力影响参数

航运运行与运输需求数据

船舶轨迹、到达与通过量、排队延误
分货类运量、港口作业、时间与费用

运行组织与事件检验数据

发运与待泊组织、典型及独立事件
锚地位置容量、占用及进出记录

① 航运枢纽施工影响航运能力建模方法研究

通航能力与运输能力

通航尺度与通过能力约束
船型、载重与船舶调度
通过船舶数量及货运量

船舶排队与等待时间

船舶到达与排队过程
排队船舶数量变化
分货类排队等待时间

船舶周转与运力折减

等待时间与船舶周转
航运运力组织与港航衔接
可用运力及折减程度

辅助考虑：锚地布置、容量及利用情况对船舶待泊组织和排队等待的影响。

航运能力建模：通过能力 → 排队数量与等待时间 → 船舶周转与运力折减

② 航运成本及服务水平变化研究

航运物流整体时间

航行、等待、锚泊、港口作业与衔接
分货类物流时间、到货延迟及可靠性

航运物流整体成本

航行、等待、锚泊、装卸与转运费用
结合货类时间价值测算整体成本变化

三峡坝区通行能力及阻抗函数标定：运输需求与通行能力 → 航运时间与成本

③ 枢纽施工—航运能力—航运需求互动耦合建模方法研究

航运成本影响需求波动规律

发运时间、运输通道与需求折减
衔接子课题4运输需求时变及方式变更

不同施工扰动情景

施工工况、扰动强度与持续时间
初始运输需求、通航条件及船舶调度

互动耦合建模：枢纽施工 → 航运能力 → 航运成本及服务水平 → 航运需求

典型事件参数标定 → 独立事件验证 → 不同扰动情景量化测算

航运需求调整反馈

模型输出｜不同扰动情景下航运能力、需求及运行变化

通过能力与实际通过量

通过船舶数量、货运量
能力与实际通过量分别测算
（艘/日、吨/日）

排队数量及待泊情况

排队船舶数量及增加幅度
锚地利用及待泊情况
锚地容量不足时的影响

物流整体时间与成本

物流整体时间及延长程度
单位物流成本与总成本
成本增加额及增幅

运力与运输需求折减

可用运力及折减程度
运输需求变化及折减
延后发运与通道转移量

等待时间及服务水平

排队船舶平均等待时间
分货类等待时间及增幅
到货延迟与交付可靠性

积压消散与运行恢复

货物积压及未满足需求
积压消散过程
航运运行恢复时间

输出分货类运输量、时间与成本，支撑子课题4产业链响应传导映射及量化测度

研究基础与数据支撑

子课题1：系统特征与动态演进

子课题2：施工扰动与影响机理

航运运行与运输需求数据

运行组织与事件检验数据

① 航运枢纽施工影响航运能力建模方法研究

通航能力与运输能力

通航尺度与通过能力约束
船型、载重与船舶调度
通过船舶数量及货运量

船舶排队与等待时间

船舶到达与排队过程
排队船舶数量变化
分货类排队等待时间

船舶周转与运力折减

等待时间与船舶周转
航运运力组织与港航衔接
可用运力及折减程度

辅助考虑：锚地布置、容量及利用情况对船舶待泊组织和排队等待的影响。

航运能力建模：通过能力 → 排队数量与等待时间 → 船舶周转与运力折减

② 航运成本及服务水平变化研究

航运物流整体时间

航行、等待、锚泊、港口作业与衔接
分货类物流时间、到货延迟及可靠性

航运物流整体成本

航行、等待、锚泊、装卸与转运费用
结合货类时间价值测算整体成本变化

三峡坝区通行能力及阻抗函数标定：运输需求与通行能力 → 航运时间与成本

③ 枢纽施工—航运能力—航运需求互动耦合建模方法研究

航运成本影响需求波动规律

发运时间、运输通道与需求折减
衔接子课题4运输需求时变及方式变更

不同施工扰动情景

施工工况、扰动强度与持续时间
初始运输需求、通航条件及船舶调度

互动耦合建模：枢纽施工 → 航运能力 → 航运成本及服务水平 → 航运需求

典型事件参数标定 → 独立事件验证 → 不同扰动情景量化测算

航运需求调整反馈

模型输出｜不同扰动情景下航运能力、需求及运行变化

通过能力与实际通过量

排队数量及待泊情况

物流整体时间与成本

运力与运输需求折减

等待时间及服务水平

积压消散与运行恢复

输出分货类运输量、时间与成本，支撑子课题4产业链响应传导映射及量化测度